EURIA

Université de Bretagne Occidentale

Projet de provisionnement non vie

Master 2 Actuariat

Méthodes d'évaluation du risque de réserves à l'ultime

Réalisé par :

Dimitri MEKONTSO TEDJEUGUIM
Sylviane ANDRIARIMANANA
Arnaud MBARGA SAMBA
Kindak DIKONGUE NGUTJOL

Encadrant académique

M.Yoboua ANGOUA
Enseignant, EURIA

Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

Table des matières i

Table des figures ii

Liste des tableaux iii

Introduction 1

1 Estimation du montant de Best Estimate des provisions pour sinistres, au 31.12.2024 2

1.1 Présentation et analyse des données 2
1.2 Modèle factoriel log-normal de Christophides 3
1.3 Présentation et validation des résultats du modèle 4
1.3.1 PSAP estimées par le modèle 4
1.3.2 Validation globale du modèle 4

2 Evaluation du risque de réserve à l'ultime par la méthode semi-analytique 6

Chapitre 2 6

2.1 Présentation de l'approche semi-analytique 6
2.1.1 Evaluation de la variance stochastique 6
2.1.2 Evaluation de l'erreur d'estimation par les deux méthodes : Méthode Bootstrap et Méthode Delta 6
2.2 Évaluation du quantile à 75% 7
2.3 Présentation des résultats 7
2.3.1 Comparaison avec d'autres méthodes 10

Conclusion 11

Bibliographie i

2.3.2 Triangle des paiements cumulés ii
2.3.3 Résultats du modèle factoriel log-normal de Christofides iii
2.3.4 Avantages et inconvenients du modèle de Mack vi

Table des figures

1.1 Compréhension des données 2
1.2 Présentations des PSAP estimées 4
1.3 Validation des hypothèses sur les résidus du modèle de Christophides.png . . 5

2.1 Choix du nombre d'échantillon Bootstrap 8
2.2 Synthèse des résultats du Bootstrap 9
2.3 Triangle cumulé ii

Liste des tableaux

2.1 Comparaison des résultats : Delta vs Bootstrap 8
2.2 Comparaison avec la méthode de Mack 10
2.3 Résultats du modèle factoriel log-normal de Christofides iii
2.4 Tests de validation des hypothèses du modèle linéaire iv

Résumé

Ce projet porte sur l'évaluation des provisions pour sinistres à l'ultime d'une mutuelle spécialisée en responsabilité civile générale reposant sur les exercices de survenance 2015 à 2024. L'objectif principal est de déterminer le Best Estimate des provisions pour sinistres à payer au 31 décembre 2024, ainsi que d'évaluer le risque associé à ces provisions. Le modèle factoriel log-normal de Christofides est utilisé tout en vérifiant ses hypothèses à l'aide de tests statistiques et d'analyses graphiques, confirmant la qualité globale de l'ajustement. Le risque de réserve est ensuite évalué à l'aide d'une approche semi-analytique fondée sur la décomposition de la MSEP en variance stochastique et erreur d'estimation. Cette dernière est estimée par deux méthodes complémentaires : la méthode Delta et la méthode Bootstrap. L'analyse montre que la méthode Boostrap conduit à une évaluation plus prudente et plus robuste de l'incertitude. Enfin, l'estimation d'un quantile de réserve à 75 % permet de compléter l'analyse par une vision probabiliste du risque et de fournir un niveau de provision garantissant une couverture suffisante des engagements futurs.

Mots clés : PSAP, Christofides, MSEP, Bootstrap, Modèle de Mack.

Abstract

This project focuses on the evaluation of ultimate loss reserves for a mutual insurance company specialized in general liability, based on accident years from 2015 to 2024. The main objective is to determine the *Best Estimate* of outstanding claims provisions as of December 31, 2024, as well as to assess the risk associated with these provisions. The Christofides log-normal factor model is employed, with its underlying assumptions being validated through statistical tests and graphical analyses, confirming the overall quality of the model fit. The reserve risk is then assessed using a semi-analytical approach based on the decomposition of the MSEP into stochastic variance and estimation error. The latter is estimated using two complementary methods : the Delta method and the Bootstrap method. The analysis shows that the Bootstrap method leads to a more prudent and robust assessment of uncertainty. Finally, the estimation of a 75 % reserve quantile provides a probabilistic view of the risk and ensures a sufficient level of coverage for future liabilities.

Keywords : PSAP, Christofides model, MSEP, Bootstrap, Mack model.

Introduction

Dans le cadre des travaux de clôture des comptes, la Mutuelle « Llyod's de Brest », spécialisée depuis 2015 dans la commercialisation de produits de responsabilité civile générale, doit procéder à l'évaluation de ses provisions pour sinistres à constituer au 31 décembre 2024. Cette estimation constitue un enjeu majeur pour l'assureur : elle conditionne non seulement la qualité de ses états financiers, mais également sa capacité à faire face à ses engagements futurs avec un niveau de sécurité suffisant.

Les données mises à disposition consistent en un triangle de liquidation des paiements bruts de réassurance, structuré par exercice de survenance et délai de développement. À partir de ces informations, il s'agit de déterminer un Best Estimate des provisions, ainsi qu'un montant de réserve garantissant une probabilité de couverture des engagements à hauteur de 75 %. Conformément aux orientations fixées, l'étude s'appuie exclusivement sur le modèle factoriel log-normal de Christophides, utilisé en actuariat pour modéliser l'incertitude associée aux réserves à l'ultime.

Cette analyse a pour objectif de fournir aux dirigeants une estimation robuste et justifiée des provisions, tout en vérifiant les hypothèses sous-jacentes au modèle de Christophides et en documentant les choix méthodologiques retenus.

Le rapport s'organise ainsi autour de quatre axes principaux :

- l'estimation du Best Estimate à l'aide de la méthode factorielle log-normale de Christophides ;
- l'évaluation du risque de réserve selon une approche semi-analytique, incluant la variance stochastique, l'erreur d'estimation (via les méthodes Delta et Bootstrap) et l'erreur quadratique moyenne de prédiction (*Mean Square Error Prediction* - MSEP) ;
- la détermination du quantile de réserve correspondant à un niveau de confiance de 75% ;
- La comparaisons des resultats obtenus avec la méthode de Mack.

L'ensemble des calculs est réalisé sous R, et appliqué aux données du fichier « LLYods'Brest.xlsx ».

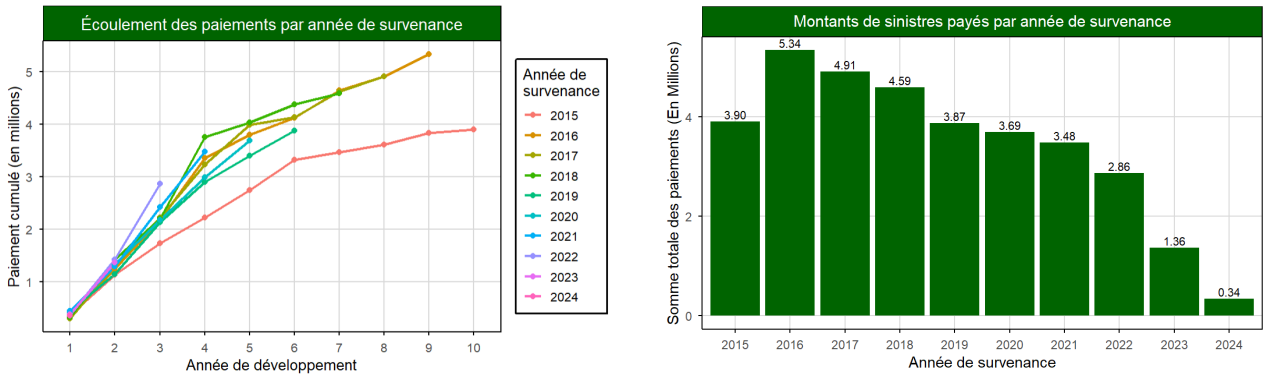
Chapitre I

Estimation du montant de Best Estimate des provisions pour sinistres, au 31.12.2024

Ce chapitre est consacré à la présentation et à l'analyse des données utilisées. Il introduit ensuite le cadre théorique du modèle de Christofides, avant de présenter les résultats obtenus et la validation des hypothèses sous-jacentes au modèle.

1.1 Présentation et analyse des données

Les données mises à notre disposition consistent en un triangle de paiement cumulés bruts de réassurance pour les survenances de 2015 à 2024 (voir figure 2.3 de l'annexe 2.3.1). Ci-dessous nous présentons l'écoulement et les montants des prestations par année de survenance.



(a) Écoulement des prestations par années de survenance

(b) Montant des prestations payées par année de survenance

FIGURE 1.1 – Compréhension des données

Le graphique (a) illustre l'écoulement cumulé des paiements par cohorte de sinistres, révélant une branche à queue moyenne avec un règlement rapide sur les 4-5 premières années. On observe une forte croissance structurelle, les cohortes récentes étant systématiquement plus élevées que les anciennes, reflétant l'inflation et/ou la croissance du portefeuille. Le millésime 2020 présente une anomalie à la baisse (effet COVID-19 ?), tandis que 2016-2017 affichent des niveaux anormalement élevés. Le graphique (b) montre une décroissance des montants des sinistres payés par année de survenance. Les années de survenance anciennes (2015–2018), plus matures, présentent naturellement des montants plus élevés, tandis que les années récentes affichent des paiements plus faibles du fait d'un développement encore incomplet.

1.2 Modèle factoriel log-normal de Christophides

Notation **1.2.1** *Dans la suite, sauf mention contraire, nous noterons :*

- *i : l'année de survenance (en l'occurrence : 2015 à 2024)*
- *j : la période de développement (dans notre cas, les développement vont de 1 à 10)*
- *$X_{i,j}$ le montant des paiements incrémentaux effectués à l'année $i+j-1$ pour les sinistres survenus à l'année i.*
- *n est l'année du dernier exercice (en l'occurrence $n = 2024$)*

Le modèle de Christophides permet d'estimer le montant des réserves futures en projetant les incréments de paiements à venir. Il implique que le logarithme des paiements suit une loi normale de paramètres $\alpha_i + \beta_j$ et σ^2. Ici, le terme α_i représente l'effet de l'année de survenance i, tandis que β_j capture l'effet de l'année de développement j. Le modèle se formalise alors par l'équation suivante :

$$Y_{i,j} = \ln(X_{i,j}) = \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{i,j}$$

où les $\epsilon_{i,j} \sim \mathcal{N}(\alpha_i + \beta_j, \sigma^2)$ représentent les résidus du modèle. **Hypothèses** : Le modèle de Christophides repose sur les hypothèses suivantes :

1. H1 : l'indépendance des incréments ;
2. H2 : La log-normalité de la distribution des incréments.

Estimation des paramètres Les paramètres $\theta = (\alpha_i, \beta_j, \sigma)$ sont estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires. Notons $\hat{\alpha}_i$, $\hat{\beta}_j$, $\hat{\sigma}$ les valeurs estimés des paramètres. Les incréments futurs sont alors prédits par la formule :

$$\hat{X}_{i,j} = \exp(\hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_j + \tfrac{1}{2}\hat{\sigma}^2)$$

On en déduit le montant des réserves $\hat{R}$ donné par :

$$\hat{R} = \sum_{i+j>n+1} \hat{X}_{i,j}.$$

Validation des hypothèses H1 et H2

La validation des hypothèses du modèle de Christophides (**H1** et **H2**) se déduisent de la validalition des hypothèses du modèle linéaire. Il s'agit en l'occurence de :

1. La nullité de l'espérance des erreurs
2. L'indépendance des erreurs
3. L'homoscédasticité des erreurs

Nous vérifierons, en plus de ces hypothèses, l'hypothèse de **normalité des résidus**, qui est importante pour l'interprétation des coefficients estimés.

Méthodologie de mise en œuvre **1.2.1** *Partant du triangle des paiements cumulés, nous avons suivi la démarche suivante. Nous avons :*

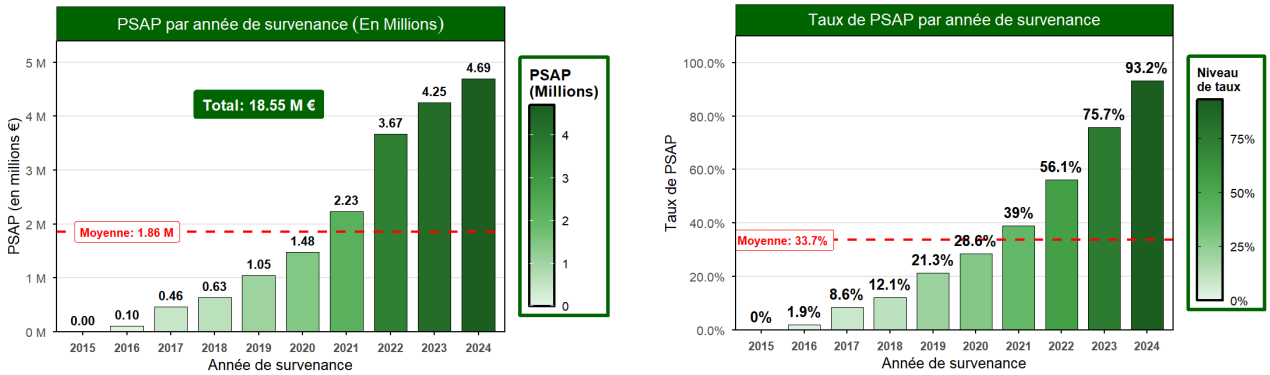
1. *construit le triangle des paiements décumulés (incrémentaux) ;*
2. *structuré les données sous forme de tableau regroupant l'année de survenance, l'année de développement et le logarithme des incréments pour chaque paiement **observé** ;*
3. *ajusté un modèle de régression linéaire sur ces données (la variable cible étant le logarithme des paiements) ;*
4. *vérifié les hypothèses fondamentales du modèle linéaire ;*
5. *projeté les incréments futurs pour estimer la charge ultime.*

1.3 Présentation et validation des résultats du modèle

Cette section est dédiée à la présentation des résultats issus de l'implémentation du modèle log-normal, ainsi qu'à la validation des hypothèses sous-jacentes.

1.3.1 PSAP estimées par le modèle

L'implementation de la méthodologie 1.2.1 nous a permit d'obtenir des provisions pour sinistres à payer (PSAP) qui s'élevent à hauteur de **18 554 909** euros.



(a) PSAP par année de survenance

(b) Taux de PSAP par année de survenance

FIGURE 1.2 – Présentations des PSAP estimées

La figure 1.2 présente la répartition des PSAP estimées par année de survenance, à la fois en montants absolus et en taux.
Le graphique (a) met en évidence une augmentation progressive des PSAP avec l'année de survenance. Les années les plus récentes concentrent l'essentiel des montants provisionnés, ce qui est cohérent avec un niveau d'incertitude plus élevé lié à un développement encore incomplet des sinistres. Les anciens exercices présentent des montants très faibles, traduisant un développement quasi achevé des sinistres.

Le graphique (b) confirme cette lecture en termes relatifs. Le taux de PSAP augmente fortement pour les années récentes, atteignant plus de 75% pour les derniers exercices et culminant à 93,2% pour l'année la plus récente. À l'inverse, les premières années affichent des taux proches de zéro, indiquant que la majorité des sinistres ont déjà été réglés.

Dans l'ensemble, ces graphiques illustrent une structure de provisionnement typique, où le risque résiduel est principalement porté par les années de survenance récentes, validant ainsi la cohérence des estimations issues du modèle lognormal de Christophides.

1.3.2 Validation globale du modèle

Afin de mieux comprendre l'origine de ces résultats et la pertinence des PSAP estimées, nous analysons tout d'abord ci-après les différentes sorties du modèle.

En effet, le tableau 2.3 présente les résultats d'estimation du modèle. La deuxième colonne rapporte les valeurs estimées des effets différentiels de la survenance et du développement (la cohorte d'origine 2015 et l'année de développement 1 servent de référence). Par ailleurs, le modèle présente une **bonne qualité d'ajustement globale**, comme l'indique le coefficient de détermination $R^2 = 0.821$, signifiant que 82,1% de la variance des logarithmes des paiements incrémentaux est expliquée par les effets de survenance et de développement. Enfin, le test global de Fisher (p-value $= 1.258 \times 10^{-8}$) confirme la **significativité globale du modèle**.

Validation des hypothèses du modèle **1.3.1** *Afin de valider les hypothèses du modèle, nous avons combiné approches graphiques et tests statistiques :*

1. ***Normalité des residus :*** *Le graphique (1.3) montre les quantiles des residus qui suivent la droite d'Henri, malgré une légère disparité au niveau des queues. Ceci laisse à supposer que les résidus ne sont pas normalement distribués. De plus, le test de Shapiro renvoie une p-valeur de 0.2768. Donc, nous concluons que les résidus sont normalement distribués.*

2. ***Independance des résidus :*** *au regard de la p-valeur fournie pas le test de Durbin Watson (p-valeur=0.4894>0,voir(2.3.3)) on conclut que les résidus sont indépendants. Ceci ce confirme également par le fait que les résidus doivent être distribués de manière aléatoire autour de zéro 0.*

3. ***Homoscédasticité des résidus :*** *Nous notons des points dispersés de manière aléatoire autour de l'axe $x = 0$ sur le graphique (1.3). Par ailleurs, à l'aide du test de Breusch–Pagan, qui renvoie respectivement les p-valeur de 0.0418 et 0.0297, nous concluons que les résidus sont homoscédastiques.*

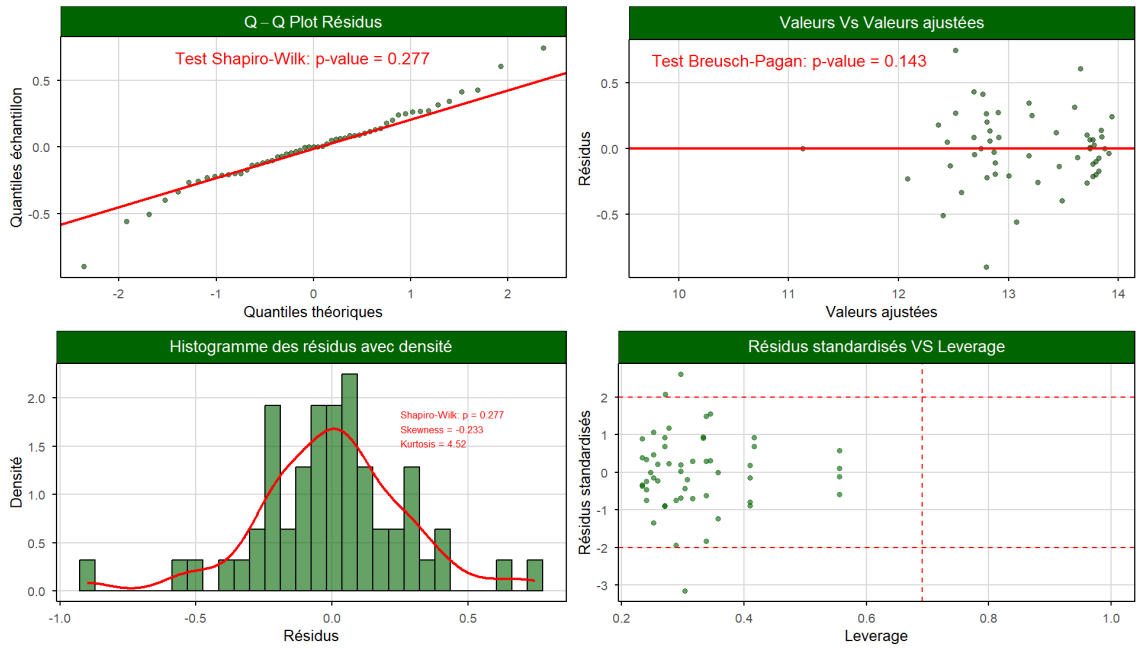


FIGURE 1.3 – Validation des hypothèses sur les résidus du modèle de Christophides.png

Points influents et observations atypiques : Au regard du graphique des résidus standardisés avec les les valeurs de levier [1], on remarque que la majorité des observations se situe à l'intérieur des seuils ± 2 des résidus standardisés. Deux points apparaissent toutefois comme potentiellement influents, sans présenter un leverage excessif. Leur impact demeure limité et ne remet pas en cause la stabilité globale du modèle.

Après la validation des hypothèses sous-jacentes au modèle de Christophides, nous procédons dans le chapitre suivant à l'évaluation de l'erreur autour des PSAP estimées.

1. La valeur de levier de l'observation i est le i-ième élément diagonal de la matrice chapeau.

Chapitre II

Evaluation du risque de réserve à l'ultime par la méthode semi-analytique

La pertinence des PSAP estimées repose sur l'évaluation explicite de l'erreur associée, mesurée par la Mean Squared Error of Prediction (MSEP). Cette dernière résulte de la combinaison de la volatilité des incréments, dérivée de la variance stochastique du modèle, et de l'erreur d'estimation. Dans ce cadre, cette section vise à estimer la volatilité des réserves afin de quantifier l'incertitude entourant les PSAP et d'en déduire des intervalles de confiance.

2.1 Présentation de l'approche semi-analytique

C'est une approche qui considère que la MSEP se décompose en deux composantes :

$$\mathrm{MSEP}(\hat{R}) = \underbrace{\mathrm{Var}_{\text{processus}}(R)}_{\text{variance stochastique}} + \underbrace{\mathrm{Var}_{\text{estimation}}(R)}_{\text{erreur d'estimation}}$$

2.1.1 Evaluation de la variance stochastique

Elle est égale à la somme des variances des incréments. Elle s'exprime comme suit :

$$\hat{V}(R) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=n+1-i}^{n} \hat{V}(X_{ij}) \text{ où } \hat{V}(X_{ij}) = e^{2(\hat{\alpha}_i+\hat{\beta}_j)+\hat{\sigma}^2}(e^{\hat{\sigma}^2}-1) \tag{2.1.1}$$

2.1.2 Evaluation de l'erreur d'estimation par les deux méthodes : Méthode Bootstrap et Méthode Delta

Le modèle de Christophides fournit une estimation ponctuelle du montant des réserves futures. Toutefois, cette estimation est sujette à une incertitude liée à l'estimation des paramètres du modèle. Afin de quantifier cette incertitude, nous avons recours à deux méthodes : la méthode Bootstrap et la méthode Delta.

Méthodologie de mise en œuvre de la méthode Bootstrap **2.1.1** *Le bootstrap est une méthode de rééchantillonnage qui consiste à générer des échantillons pseudo-observés à partir des données initiales, de manière à approximer la distribution de l'estimateur étudié. Dans le cadre du modèle de Christophides, cette méthode nous permet d'évaluer l'incertitude associée à l'estimation des réserves en tenant compte de la variabilité des paramètres estimés.*

Le principe consiste à :

- *ajuster le modèle sur les données observées ;*
- *construire des pseudo-triangles à partir des résidus du modèle ;*
- *re-ajuster le modèle sur chaque pseudo-triangle ;*
- *calculer la réserve associée à chaque ré-estimation.*

La dispersion des réserves ainsi obtenues nous fournit une valeur de l'erreur d'estimation. Nous avons retenu le nombre d'itérations à l'aide de la méthode du coude.

Les détails théoriques de la méthode sont présentés en annexe 2.3.3.

Méthodologie de mise en œuvre de la méthode delta **2.1.1** *La méthode Delta consiste à considérer la réserve estimée comme une fonction des paramètres du modèle après avoir vérifié que le vecteur des paramètres estimés satisfait aux hypothèses du théorème Delta. Sa mise en œuvre s'articule autour des étapes suivantes :*

- *exprimer la réserve estimée par la méthode de Christophides sous la forme $\hat{R} = g(\hat{\Theta})$, où $g(\cdot)$ désigne une fonction des paramètres estimés ;*
- *déterminer la différentielle D de la fonction g par rapport au vecteur des paramètres ;*
- *calculer la matrice de variance–covariance du vecteur des paramètres estimés ;*
- *en déduire l'erreur d'estimation à l'aide du resultat du théorème Delta.*

  Le théoreme Delta est donné en annexe 2.3.3.

2.2 Évaluation du quantile à 75%

Utilité du quantile

Le quantile permet de compléter l'estimation moyenne des réserves par une vision probabiliste du risque. En effet, deux portefeuilles peuvent avoir la même PSAP mais des niveaux de risque très différents. Le quantile répond alors à la question : ***Quel niveau de réserve garantit, avec une probabilité donnée, la couverture des engagements futurs ?***

Estimation du quantile à 75 %

Le quantile à 75 % des PSAP, $q_{0.75}$, correspond à la valeur telle que $\mathbb{P}(R \leq q_{0.75}) = 0.75$, où R représente la réserve future. En pratique, avec la méthode Bootstrap, on l'estime en triant les simulations des PSAP et en sélectionnant le 75e percentile. Cette approche fournit une réserve prudente et permet de mieux appréhender l'incertitude associée aux prévisions.

2.3 Présentation des résultats

Après avoir présenté le cadre théorique de l'étude dans la section précédente, cette partie est consacrée à l'analyse et à la présentation des résultats obtenus. Ceux-ci permettront d'illustrer la mise en œuvre des méthodes retenues et d'en apprécier les implications au regard des objectifs fixés.

MSEP

Nous avons premièrement déterminer l'estimation de la variance stochastique des incréments via le modèle de Christophides qui valait 1.38×10^{12}. Ensuite, l'erreur de prédiction suivant les methodes bootstrap et Delta afin de d'evaluer la MSEP. Pour des besoins d'interprétabilité, nous présenterons la racine de la MSEP.

Par la methode Bootstrap. Le nombre de réplications a été fixé à B = 10 000 à l'aide de la méthode du coude afin, d'assurer la stabilité des estimations comme nous le remarquons sur le graphique 2.1.

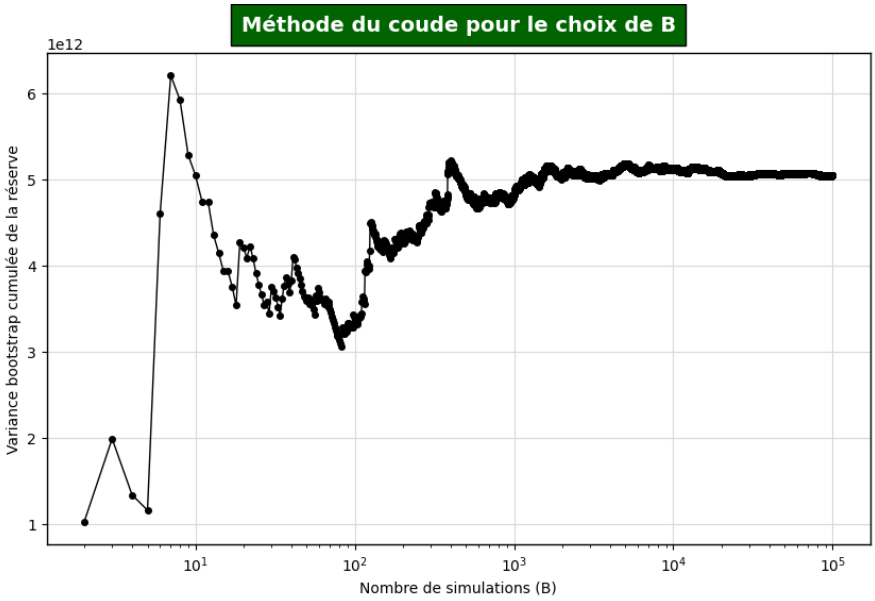


FIGURE 2.1 – Choix du nombre d'échantillon Bootstrap

Indicateurs	**Méthode Delta**	**Méthode Bootstrap**
Variance du processus	1 386 267 633 625	1 386 267 633 625
Variance d'estimation	1 095 109 307 772	4 963 445 543 614
MSEP	2 481 376 941 397	6 349 713 177 239
Racine MSEP	1 575 239	2 519 864
Quantile 75%	19 617 392	20 162 774
IC Inférieur	16 742 834	16 376 898
IC Supérieur	20 366 984	21 362 991

TABLE 2.1 – Comparaison des résultats : Delta vs Bootstrap

Le tableau 2.1 présente les résultats obtenus.

Le carré de l'erreur d'estimation vaut dans ce cas 4.96×10^{12} et par consequent la MSEP 6.35×10^{12} et sa racine vaut : 2.5×10^{6}.

Par la methode Delta Le carré de l'erreur d'estimation est égale à 1.10×10^{12} et par consequent la MSEP 2.52×10^{12} (sa racine vaut alors : 1.58×10^{6})

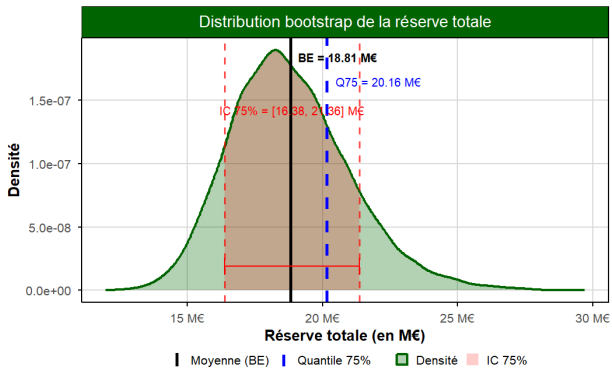
Nous constatons que les erreurs associées aux deux méthodes, Bootstrap et Delta, apparaissent relativement proches l'une de l'autre à l'ordre de 10^{12}. De plus les résultats obtenus mettent en évidence que la méthode Bootstrap fournit une évaluation plus prudente et plus robuste de l'incertitude associée aux PSAP, tandis que la méthode Delta tend à sous-estimer cette incertitude.

Les résultats obtenus mettent en évidence que la méthode Bootstrap fournit une évaluation plus prudente et plus robuste de l'incertitude associée aux PSAP, tandis que la méthode Delta tend à sous-estimer cette incertitude. Nous allons donc prendre la méthode Bootstrap dans la suite de notre étude, d'autant plus qu'elle est plus adaptée à l'estimation des quantiles et des intervalles de confiance en s'appuyant sur la distribution empirique simulée des provisions.

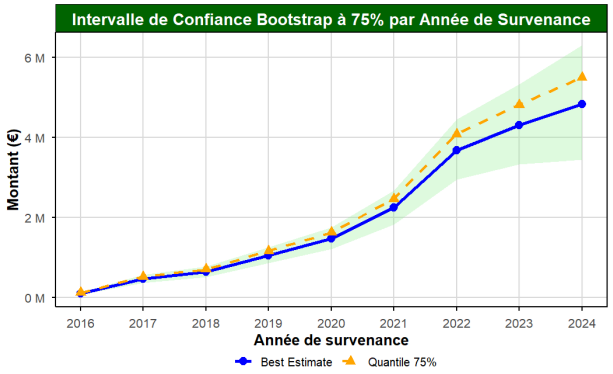
Le quantile à 75%

Le quantile à 75%, évalué à 20.16M€, constitue une mesure centrale du risque de provisionnement sur la partie supérieure de la distribution des PSAP. Sa position traduit une concentration des réalisations autour de cette valeur, indiquant une variabilité modérée du

risque et confirmant la cohérence du niveau de provision retenu.



(a) Distribution de la reserve global Bootstrap



(b) Rerserve,Quantile(75%) et IC Boostrap

FIGURE 2.2 – Synthèse des résultats du Bootstrap

Le graphique 2.2b montre comment l'incertitude sur les réserves augmente pour les années de survenance récentes, avec des intervalles de confiance plus larges et un écart plus marqué entre le Best Estimate et le quantile à 75%.

2.3.1 Comparaison avec d'autres méthodes

Pour cette partie, nous avons comparé notre modèle Log normal de Christophides avec un modèle autre modèle stochastique : le modèle de Mack. Ainsi, nous avons repris le calcul du BE des PSAP et des erreurs associées, en utilisant la méthode Boostrap, dans le cadre de ce modèle. Afin de garantir la comparabilité des résultats, nous avons utilisé un même nombre de simulations bootstrap pour l'ensemble des méthodes.

Méthode	**PSAP**	**MSEP$_{\text{boot}}$**	**Q75%**	**IC inf**	**IC sup**
Christofides log-normale	18 554 909	6.35×10^{12}	20 254 531	16 376 898	21 362 991
Mack Chain-Ladder	18 680 856	9.10×10^{12}	20 711 512	15 497 321	22 317 750

Table 2.2 – Comparaison avec la méthode de Mack

Les résultats obtenus à l'aide de la méthode de Mack sont globalement cohérents avec ceux de notre modèle de référence. Les provisions estimés sont du même ordre de grandeur que celles de Christophides, confirmant la stabilité de l'estimation à l'ultime.

Pour la **MSEP**, le modèle de Christophides nous donne des valeurs plus faibles, que l'erreur d'estimation soit évaluée par la méthode Delta ou par bootstrap. Cela indique que notre modèle produit des estimations plus stables et moins dispersées que l'autre approche.

Les niveaux de provision élevés, mesurés par le **quantile à 75 %** ainsi que par les intervalles de confiance, restent proches entre le modèle de Christofides et la méthode de Mack. Cela indique que, malgré un MSEP plus faible, le modèle de Christofides ne conduit pas à une sous-estimation du risque et ne traduit pas une prudence excessive.

Conclusion

Les provisions pour sinistres constituent un enjeu majeur pour l'assureur, tant pour la fiabilité des états financiers que pour la couverture des engagements futurs. Dans ce travail, l'évaluation des provisions pour sinistres à payer au 31 décembre 2024 a été réalisée à l'aide du modèle factoriel log-normal de Christophides, appliqué à un triangle de paiements bruts de réassurance.

L'estimation du Best Estimate met en évidence une concentration du risque sur les années de survenance récentes, en cohérence avec un développement encore incomplet des sinistres. Les résultats montrent que le modèle de Christofides fournit des estimations cohérentes et stables. Les hypothèses du modèle sont globalement vérifiées et les montants de provisions obtenus apparaissent raisonnables. L'analyse du risque met surtout en évidence l'apport de la méthode Bootstrap, qui permet de mieux refléter la variabilité réelle des provisions et de fournir des intervalles de confiance et des quantiles plus représentatifs que ceux obtenus par la méthode Delta.

La comparaison avec le modèle de Mack confirme la pertinence de l'approche retenue. Les niveaux de provisions et de quantiles élevés sont proches entre les deux méthodes, ce qui renforce la crédibilité des résultats. Néanmoins, le modèle de Christofides se distingue par une estimation du risque mieux maîtrisée, qui reste équilibrée et ne conduit ni à une prudence excessive ni à une sous-estimation des engagements.

Enfin, le modèle de Christofides présente plusieurs atouts, notamment une bonne stabilité des estimations et une prise en compte explicite de l'incertitude, renforcée par l'utilisation du Bootstrap. Toutefois, cette méthode repose sur des hypothèses fortes dont la validité peut être discutée selon la nature du portefeuille et sa mise en œuvre, en particulier via le Bootstrap, peut être coûteuse en temps de calcul. Ces limites invitent à interpréter les résultats avec prudence et à compléter, lorsque cela est possible, l'analyse par d'autres approches afin de renforcer la robustesse des conclusions.

Bibliographie

[1] Y. Angoua. Provisionnement non-vie. Support de cours, Master 2, EURIA, 2025. Euro-Institut d'Actuariat.

[2] A. Charpentier. Actuariat assurace non vie. Support de cours, 2017. Université de Rennes 1.

[3] Institut des Actuaires. Guide des bonnes pratiques de provisionnement des sinistres. Guide technique, Institut des Actuaires, février 2023.

Annexes

Annexe I

2.3.2 Triangle des paiements cumulés

Survenances	Développements									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	357 848	1 124 788	1 735 330	2 218 270	2 745 596	3 319 994	3 466 336	3 606 286	3 833 515	3 901 463
2016	352 118	1 236 139	2 170 033	3 353 322	3 799 067	4 120 063	4 647 867	4 914 039	5 339 085	
2017	290 507	1 292 306	2 218 525	3 235 179	3 985 995	4 132 918	4 628 910	4 909 315		
2018	310 608	1 418 858	2 195 047	3 757 447	4 029 929	4 381 982	4 588 268			
2019	443 160	1 136 350	2 128 333	2 897 821	3 402 672	3 873 311				
2020	396 132	1 333 217	2 180 715	2 985 752	3 691 712					
2021	440 832	1 288 463	2 419 861	3 483 130						
2022	359 480	1 421 128	2 864 498							
2023	376 686	1 363 294								
2024	344 014									

Montant payé par l'assureur de 2017 à 2020 pour les sinistres survenu en 2017 .

FIGURE 2.3 – Triangle cumulé

2.3.3 Résultats du modèle factoriel log-normal de Christofides

Table 2.3 – Résultats du modèle factoriel log-normal de Christofides

Paramètre	Valeur	Erreur Std	t	p-value
Constante : $\alpha_{2015} + \beta_1$	**12.5198**	0.1646	76.04	$< 0.001^{***}$
Effets temporels $(\alpha_i - \alpha_{2015})$				
2016 : $\alpha_{2016} - \alpha_{2015}$	+0.3610	0.1607	2.25	0.031*
2017 : $\alpha_{2017} - \alpha_{2015}$	+0.2822	0.1681	1.68	0.102
2018 : $\alpha_{2018} - \alpha_{2015}$	+0.1712	0.1761	0.97	0.337
2019 : $\alpha_{2019} - \alpha_{2015}$	+0.2822	0.1857	1.52	0.137
2020 : $\alpha_{2020} - \alpha_{2015}$	+0.3117	0.1978	1.58	0.124
2021 : $\alpha_{2021} - \alpha_{2015}$	+0.3920	0.2142	1.83	0.076·
2022 : $\alpha_{2022} - \alpha_{2015}$	+0.4803	0.2387	2.01	0.052·
2023 : $\alpha_{2023} - \alpha_{2015}$	+0.3452	0.2806	1.23	0.227
2024 : $\alpha_{2024} - \alpha_{2015}$	+0.2286	0.3786	0.60	0.550
Effets de développement $(\beta_j - \beta_1)$				
Dev. 2 : $\beta_2 - \beta_1$	+0.9112	0.1607	5.67	$< 0.001^{***}$
Dev. 3 : $\beta_3 - \beta_1$	+0.9387	0.1681	5.58	$< 0.001^{***}$
Dev. 4 : $\beta_4 - \beta_1$	+0.9650	0.1761	5.48	$< 0.001^{***}$
Dev. 5 : $\beta_5 - \beta_1$	+0.3832	0.1857	2.06	0.046*
Dev. 6 : $\beta_6 - \beta_1$	-0.0049	0.1978	-0.02	0.980
Dev. 7 : $\beta_7 - \beta_1$	-0.1181	0.2142	-0.55	0.585
Dev. 8 : $\beta_8 - \beta_1$	-0.4393	0.2387	-1.84	0.074·
Dev. 9 : $\beta_9 - \beta_1$	-0.0535	0.2806	-0.19	0.850
Dev. 10 : $\beta_{10} - \beta_1$	-1.3933	0.3786	-3.68	0.001***
Métriques d'ajustement du modèle				
Résiduel standard	0.3409	Degrés de liberté résiduels : 36		
R^2 multiple	0.8210	Degrés de liberté totaux : 54		
R^2 ajusté	0.7315	Degrés de liberté modèle : 18		
F-statistique	9.175	p-value : 1.258×10^{-8}***		

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, $^{\cdot}$ $p < 0.1$

La constante représente la valeur de base (année 2015, développement 1). Le modèle est globalement significatif (p-value < 0.001).

Test des hypothèses du modèle

Test	**Hypothèses**	**p-valeur**	**Décision**
Breusch–Pagan	$H_0 : \mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$ $H_1 : \mathrm{Var}(\varepsilon_i) \neq \sigma^2$	0.1434	Ne pas rejeter H_0
Shapiro–Wilk	$H_0 : \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ $H_1 : \varepsilon_i \not\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$	0.2768	Ne pas rejeter H_0
Durbin–Watson	$H_0 : \mathrm{Corr}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \not\Vdash_{i=j}$ $H_1 : \mathrm{Corr}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \neq \not\Vdash_{i=j}$	0.4894	Ne pas rejeter H_0

Table 2.4 – Tests de validation des hypothèses du modèle linéaire

Annexe II

Cadre théorique du Bootstrap

Résidus de Pearson

Dans le cadre du modèle de Christophides, les incréments $X_{i,j}$ suivent une loi log-normale. On rappelle que :

$$\mathbb{E}[X_{i,j}] = \exp(\alpha_i + \beta_j + \tfrac{1}{2}\sigma^2), \quad \mathrm{Var}(X_{i,j}) = \mathbb{E}[X_{i,j}]^2 \left(e^{\sigma^2} - 1\right).$$

À partir des paramètres estimés, on définit les résidus de Pearson par :

$$r_{i,j} = \frac{X_{i,j} - \hat{\mu}_{i,j}}{\sqrt{\widehat{\mathrm{Var}}(X_{i,j})}},$$

où :

$$\hat{\mu}_{i,j} = \exp(\hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_j + \tfrac{1}{2}\hat{\sigma}^2).$$

Sous les hypothèses du modèle (**H1** et **H2**), ces résidus sont centrés, de variance unitaire et approximativement indépendants et identiquement distribués.

Construction des pseudo-triangles

À chaque itération de bootstrap b, on procède de la manière suivante :

1. les résidus de Pearson $r_{i,j}^{(b)}$ sont obtenus par tirage avec remise parmi les résidus observés ;
2. les pseudo-incréments observés sont reconstruits selon la relation :

$$X_{i,j}^{(b)} = \hat{\mu}_{i,j} + r_{i,j}^{(b)} \sqrt{\widehat{\mathrm{Var}}(X_{i,j})}.$$

Les incréments futurs restent non observés et seront prédits à l'aide du modèle ré-estimé sur chaque pseudo-triangle.

Ré-estimation du modèle et calcul des réserves

Pour chaque pseudo-triangle obtenu, le modèle de Christophides est ré-estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires. Les paramètres estimés $\left(\hat{\alpha}_i^{(b)}, \hat{\beta}_j^{(b)}, \hat{\sigma}^{(b)}\right)$ permettent alors de prédire les incréments futurs par :

$$\hat{X}_{i,j}^{(b)} = \exp\left(\hat{\alpha}_i^{(b)} + \hat{\beta}_j^{(b)} + \tfrac{1}{2}\hat{\sigma}^{2(b)}\right).$$

La réserve totale associée à l'itération b est définie comme la somme des incréments futurs prédits :

$$\hat{R}^{(b)} = \sum_{i+j>n} \hat{X}_{i,j}^{(b)}.$$

Estimation de l'incertitude

La répétition de cette procédure sur un grand nombre d'itérations B permet d'obtenir une distribution empirique des réserves bootstrap :

$$\left\{\hat{R}^{(1)}, \ldots, \hat{R}^{(B)}\right\}.$$

La variance empirique de ces réserves fournit une estimation de l'erreur d'estimation associée au modèle de Christophides :

$$\widehat{\mathrm{Var}}_{\mathrm{boot}}(\hat{R}) = \frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}\left(\hat{R}^{(b)} - \overline{R}\right)^2, \quad \text{où } \overline{R} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\hat{R}^{(b)}.$$

Cette quantité mesure l'incertitude liée à l'estimation des paramètres du modèle, et peut être combinée à la variance de processus afin d'obtenir une estimation de l'erreur quadratique moyenne de prédiction des réserves.

Théoreme Delta

Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de vecteurs aléatoires asymptotiquement normaux de moyenne μ et de matrice de variance–covariance $c_n\Sigma^2$, avec $c_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et Σ^2 semi-définie positive.

Soit g une application différentiable dans un voisinage de μ, et notons

$$D = \left.\frac{\partial g}{\partial \theta}\right|_{\theta=\mu}$$

la matrice jacobienne de g évaluée en μ.

Si la matrice $D\Sigma^2 D'$ est définie positive, alors :

$$c_n^{-1/2}\Big(g(X_n) - g(\mu)\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\Big(0,\, D\Sigma^2 D'\Big).$$

Annexe III

2.3.4 Avantages et inconvenients du modèle de Mack

Avantages du modèle de Mack :

— Le modèle de Mack reproduit les provisions de Chain-Ladder ;

— Ce modèle est facile à mettre en place et permet le calcul d'une volatilité associée à la provision.

Cependant, ce modèle présente également les limites suivantes :

— La présence de trois hypothèses fortes et difficiles à vérifier ;

— Le calcul ne donne que la volatilité associée à la provision. Pour l'obtention de quantiles et d'intervalles de confiance, il faut faire une nouvelle hypothèse sur la distribution de la provision.